

試験業務報告書

お客さま印

様

件 名 太陽電池発電所 使用前自己確認試験

試験日(1)	2023	年	5	月	24	日
試験日(2)	2023	年	5	月	26	日
試験日(3)	2023	年	5	月	30	日
試験日(4)	2023	年	6	月	8	日
試験日(5)	2023	年	6	月	10	日

承 認	検査責任者
	

保管 : 年次点検・竣工検査は6事業年度、その他の点検種別は3事業年度

使用前自己確認結果報告書

2023	年	5	月	24	日	(水)	【(1)外観点検 実施】
2023	年	5	月	26	日	(金)	【(3)保護継電器試験 実施】
2023	年	5	月	30	日	(火)	【(2)接地抵抗測定、(4)直流絶縁耐力試験 実施】
2023	年	6	月	8	日	(木)	【(5)総合インターロック試験 実施】
2023	年	6	月	10	日	(土)	【(6)制御電源喪失試験、(7)負荷遮断試験、(8)負荷試験 実施】

(1) 外観点検
(2) 接地抵抗測定
(3) 保護継電器試験
(4) 直流絶縁耐力試験
(5) 総合インターロック試験
(6) 制御電源喪失試験
(7) 負荷遮断試験
(8) 負荷試験

・異常ありませんでした
(※試験結果の詳細は、別紙を参照下さい。)

一般事項及び外観検査

事業場名 XXXXXXXXXX

試験日 2023 年 5 月 24 日 天候 晴れ 温度 20 ℃ 湿度 45 %

項 目	点 検 結 果
① 中性点直接接地式電路に接続する変圧器には、油流出防止設備が施設されていること。(電技第19条第10項)	○
② 必要な箇所に所定の接地が行われていること。(電技解釈第17条～第19条、第21条、第22条、第24条、第25条、第27条～第29条、第37条)	○
③ 高圧又は特別高圧用の機械器具の充電部が、取扱者が容易に触れないように施設されていること。(電技解釈第21条、第22条)	○
④ アークを発生する器具と可燃性物質との離隔が十分であること。(電技解釈第23条)	○
⑤ 高圧又は特別高圧電路中の過電流遮断器の開閉状態が容易に確認できること。(電技解釈第34条)	○
⑥ 高圧及び特別高圧の電路において電線及び電気機械器具を保護するため必要な箇所に過電流遮断器が施設されていること。(電技解釈第34条、第35条)	○
⑦ 高圧及び特別高圧の電路に地絡を生じた時に自動的に電路を遮断する装置が必要な箇所に施設されていること。(電技解釈第36条)	○
⑧ 太陽電池発電所の高圧及び特別高圧の電路において、架空電線の引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に避雷器が施設されていること。(電技解釈第37条)	○
⑨ 太陽電池発電所の周囲に、柵、塀等が施設されており、出入口に施錠装置及び立入禁止表示が施設されていること。(電技解釈第38条)	○
⑩ 太陽電池発電所の周囲の柵、塀等の高さ、柵、塀等から特別高圧の充電部までの距離との和が規定値以上であること。(電技解釈第38条)	—
⑪ ガス絶縁機器等の圧力容器が規定どおり施設されていること。(電技解釈第40条)	—
⑫ 発電機、特別高圧用の変圧器、電力用コンデンサ又は分路リアクトル及び調相機に必要な保護装置が施設されていること。(電技解釈第42条、第43条)	—
⑬ 検査の対象となる電気工作物が図面等の記載事項どおりに施設されていること。	○

XXXXXXXXXX

接 地 抵 抗 測 定

事業場名 XXXXXXXXXX

試験日 2023 年 5 月 30 日 天候 晴れ 温度 20℃ 湿度 70%

1. 測定結果

接 地 対 象 機 器 (箇 所)	接地の種類	測定値 (Ω)	結 果	備 考
PCS1・2 (50kW)	A種	1.13	○	
PCS3・4・5 (4.95kW)	C種	1.84	○	
太陽電池アレイ・架台	A種	2.18	○	
ダウントランス (440/220V)	C種	1.12	○	
交流集電箱 (PCS3・4・5)	C種	1.12	○	

2. 測定器仕様

管理番号	測定器名	製造者名	型 式	製造番号	製造年月	定格・範囲	測定器確認
057277	接地抵抗計	XXXXXXXXXX	FT6031	190622908	2019/07	0～2000Ω	○

3. 判定基準

接地工事の種類	接地抵抗値	接地線(例)
A種接地工事	10Ω以下	2.6mm以上の軟銅線
B種接地工事	変圧器の高圧側又は特別高圧側の電路の一線地絡電流のアンペア数で150(変圧器の高圧側の電路又は使用電圧が35,000V以下の特別高圧側の電路と低圧側の電路との混触により低圧電路の対地電圧が150Vを越えた場合に、1秒を越え2秒以内に自動的に高圧電路又は使用電圧が35,000V以下の特別高圧電路を遮断する装置を設けるときは300,1秒以内に自動的に高圧電路又は使用電圧が35,000V以下の特別高圧電路を遮断する装置を設けるときは600)を除いた値に等しいオーム数以下	2.6mm以上の軟銅線
C種接地工事	10Ω以下(低圧電路において、当該電路に地絡を生じた場合に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設するときは、500Ω以下)	1.6mm以上の軟銅線
D種接地工事	100Ω以下(低圧電路において、当該電路の地絡を生じた場合に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設するときは、500Ω以下)	1.6mm以上の軟銅線

XXXXXXXXXX

地絡過電圧継電器試験

事業場名

試験日

2023 年 5 月 26 日

天候 曇り

温度 20 ℃

湿度 55 %

1. 盤名称、銘板

盤 名 称	デバイス	製造者名	型式	製造番号	製造年月	定格
動力盤	OVGR		KP-PRRV-CPC	2260204	2022	AC 110V 50/60Hz

2. 整 定

デバイス	動作電圧 (%)	動作時間 (s)
OVGR	2.0	1.0

3. 動作電圧特性試験

デバイス	動 作 電 圧	復 帰 電 圧	判 定
OVGR	86.0 V	79.0 V	○

4. 動作時間特性試験

デバイス	動作時間 150%(0V⇒114.3V)	判 定
OVGR	1.006 s	○

5. 結 果

デバイス	動 作 表 示	総 合 判 断
OVGR	○	○

6. 測定器仕様

管理番号	測定器名	製造者名	型 式	製造番号	製造年月	定格・範囲	測定器確認
061044	位相特性継電器試験器		GCR-miniVS	736819	2021/07	0～5A, 0～1200V	○

7. 判定基準（メーカー管理値）

試験項目	管理値
動作電圧値	整定値の±25%以内 (57.2V～95.3V)
動作時間特性	整定値の±5%以内 (0.950 s ～1.050s)

逆電力継電器試験

事業場名 XXXXXXXXXX

試験日 2023 年 5 月 26 日 天候 曇り 温度 20℃ 湿度 55%

1. 回路名称、銘板

盤名称	デバイス	製造者名	型式	製造番号	製造年月	定格
動力盤	RPR	XXXXXXXXXX	KP-PRRV-CPC	2260204	2022	AC/DC 110V 50/60Hz

2. 整定

デバイス	動作電力 (%)	動作時間 (s)
RPR	0.4	1.0

→ 電圧110Vの場合、電流34.65mA

$$\left[(I=550\text{w} \times \sqrt{3} / 110\text{v}) \times 0.004 \right]$$

3. 逆電力動作特性試験(試験は単相電流で実施)

試験条件	動作電流 (mA)	判定
電圧=110V 位相=0°	34.0	○

4. 動作時間特性試験(試験は単相電流で実施)

試験条件	動作時間 (s)	判定
電圧=110V 電流=41.57mA(整定値の120%) 位相=0°	0.998	○

5. 位相特性試験(試験は単相電流で実施)

試験条件	動作電流 (mA)		判定
	進み30° (I×1.15=39.84mA)	遅れ30° (I×1.15=39.84mA)	
電圧=110V	39.0	39.0	○

6. 結果

デバイス	動作表示	総合判断
RPR	○	○

7. 測定器仕様

管理番号	測定器名	製造者名	型式	製造番号	製造年月	定格・範囲	測定器確認
061044	位相特性継電器試験器	XXXXXXXXXX	GCR-miniVS	736819	2021/07	0~5A, 0~1200V	○

8. 判定基準

試験項目	管理値
逆電力動作特性	整定値の±5%以内(整定0.4%の場合⇒32.92mA~36.39mA)
動作時間特性	整定値の±5%以内(整定1.0秒の場合⇒0.95s~1.05s)

XXXXXXXXXX

直 流 回 路 絶 縁 耐 力 試 験

事業場名

試験日 2023 年 5 月 30 日 天候 晴れ 温度 20 ℃ 湿度 70 %

1. 試験箇所、対象機器

PCS1 (23直列, 4並列) ・ PCS2 (23直列, 4並列) ～太陽電池アレイ

2. 絶縁抵抗測定 (1,000Vレンジ使用) 試験前 (1 分値) 試験後 (1 分値)

対象物	測定箇所	試験前	試験後	判 定
被試験物一括	P N－E 間	100 MΩ	100 MΩ	☒ 良 ・ ☐ 否

3. 試験結果

試験時間	測定時間	印加電圧	漏れ電流	判 定
		D C (V)	μ A	
20 時 29 分) 20 時 39 分	1 分	1288	5.8	☒ 良 ・ ☐ 否
	3 分	1288	4.0	
	5 分	1288	3.3	
	9 分	1288	2.7	

※試験電圧算定根拠 最大使用電圧858.13 (37.31×23) V×1.5=1287.195≒1288V

4. 測定器仕様

管理番号	測定器名	製造者名	型 式	製造番号	製造年	定格・範囲	測定器確認
048696	絶縁抵抗計 (多レンジ電圧・高圧用)		IR4053	150702477	2015/07	(V-MΩ) 50-100	☒ 適 ・ ☐ 否
054175	直流耐圧試験器 (高圧用)		IP-701G	675998	2017/07	DC37kV 2mA	☒ 適 ・ ☐ 否
							☐ 適 ・ ☐ 否
							☐ 適 ・ ☐ 否

5. 判定基準 (試験電圧を連続して10分間加えて耐えること)

試験対象物	試験箇所	試験電圧	印加時間	技術基準
太陽電池 モジュール	充電部分と大地間	最大使用電圧の 1倍の交流電圧	10分間	解釈 第16条
太陽電池 モジュール	充電部分と大地間	最大使用電圧の 1.5倍の直流電圧	10分間	解釈 第16条

直 流 回 路 絶 縁 耐 力 試 験

事業場名

試験日 2023 年 5 月 30 日 天候 晴れ 温度 20 ℃ 湿度 70 %

1. 試験箇所、対象機器

PCS1 (22直列, 2並列) ・ PCS2 (22直列, 2並列) ～太陽電池アレイ

2. 絶縁抵抗測定 (1,000Vレンジ使用) 試験前 (1 分値) 試験後 (1 分値)

対象物	測定箇所	試験前	試験後	判 定
被試験物一括	P N－E 間	100 MΩ	100 MΩ	☒ 良 ・ ☐ 否

3. 試験結果

試験時間	測定時間	印加電圧	漏れ電流	判 定
		D C (V)	μ A	
21 時 21 分) 21 時 31 分	1 分	1232	2.6	☒ 良 ・ ☐ 否
	3 分	1232	1.8	
	5 分	1232	1.5	
	9 分	1232	1.3	

※試験電圧算定根拠 最大使用電圧820.82 (37.31×22) V×1.5=1231.23≒1232V

4. 測定器仕様

管理番号	測定器名	製造者名	型 式	製造番号	製造年	定格・範囲	測定器確認
048696	絶縁抵抗計 (多レンジ電圧・高圧用)		IR4053	150702477	2015/07	(V-MΩ) 50-100	☒ 適 ・ ☐ 否
054175	直流耐圧試験器 (高圧用)		IP-701G	675998	2017/07	DC37kV 2mA	☒ 適 ・ ☐ 否
							☐ 適 ・ ☐ 否
							☐ 適 ・ ☐ 否

5. 判定基準 (試験電圧を連続して10分間加えて耐えること)

試験対象物	試験箇所	試験電圧	印加時間	技術基準
太陽電池 モジュール	充電部分と大地間	最大使用電圧の 1倍の交流電圧	10分間	解釈 第16条
太陽電池 モジュール	充電部分と大地間	最大使用電圧の 1.5倍の直流電圧	10分間	解釈 第16条

総合インターロック試験

事業場名 XXXXXXXXXX

試験日 2023 年 6 月 8 日 天気 雨 温度 22 ℃ 湿度 80 %

1. 試験対象・確認方法

発電設備区分	発電出力[kW]
太陽光発電設備	114.85
確認方法	
発電設備を軽負荷運転させ、総合インターロックが作動する原因となる電氣的要素及び機械的要素のそれぞれについて事故を模擬し、これに係る保護継電装置を実動作又は手動で接点を閉じて動作させる。なお、本試験により確認すべき内容が保護装置試験、制御電源喪失試験又は負荷遮断試験（現地で実施するものに限る。）と併せて行える場合は、複数の試験を同時に実施することができるものとする。	

2. 試験結果

試験条件	確認項目	判定
PCS全台数軽負荷（1/4）運転させ、地絡過電圧継電器（OVGR）の強制動作にて地絡事故を模擬	各開閉器の動作確認	○
	表示の確認	○
	PCSの停止確認	○

試験条件	確認項目	判定
PCS全台数軽負荷（1/4）運転させ、逆電力継電器（RPR）の強制動作にて系統側への逆潮流を模擬	各開閉器の動作確認	○
	表示の確認	○
	PCSの停止確認	○

3. 測定器仕様

管理番号	測定器名	製造者名	型式	製造番号	製造年月	定格・範囲	測定器確認

4. 判定方法

・プラントが自動的かつ安全に停止するとともに関連する表示等が正常に動作すること。

XXXXXXXXXX

総合インターロック試験

事業場名



試験日

2023 年 6 月 8 日

天気 雨

温度 22 ℃

湿度 80 %

試験条件	対象機器	受変電設備				判 定
		機器状態		遮断器 入/切表示確認	故障表示確認	
		通常	地絡後			
PCS全台数軽負荷 (1/4)運転させ、 地絡過電圧継電器 (OVGR)の強制動作 にて地絡事故を模 擬	OVGR	-	-	-	○	○
	MCCB1 (PCS①)	入	入	○	-	○
	MCCB2 (PCS②)	入	入	○	-	○
	MCCB3 (PCS③・④・⑤)	入	入	○	-	○
試験条件	対象機器	太陽光発電設備				判 定
		自動停止	自動再連系防止	PCS表示	復旧後 手動連系	
PCS全台数軽負荷 (1/4)運転させ、 地絡過電圧継電器 (OVGR)の強制動作 にて地絡事故を模 擬	PCS①	○	○	○	○	○
	PCS②	○	○	○	○	○
	PCS③	○	○	○	○	○
	PCS④	○	○	○	○	○
	PCS⑤	○	○	○	○	○

総合インターロック試験

事業場名



試験日

2023 年 6 月 8 日

天気 雨

温度 22 ℃

湿度 80 %

試験条件	対象機器	受変電設備				判 定
		機器状態		遮断器 入/切表示確認	故障表示確認	
		通常	逆潮流後			
PCS全台数軽負荷 (1/4)運転させ、 逆電力継電器 (RPR)の強制動作 にて系統側への逆 潮流を模擬	RPR	-	-	-	○	○
	MCCB1 (PCS①)	入	入	○	-	○
	MCCB2 (PCS②)	入	入	○	-	○
	MCCB3 (PCS③・④・⑤)	入	入	○	-	○
試験条件	対象機器	太陽光発電設備			判 定	
		自動停止	PCS表示	復旧後自動連系 (300秒)		
PCS全台数軽負荷 (1/4)運転させ、 逆電力継電器 (RPR)の強制動作 にて系統側への逆 潮流を模擬	PCS①	○	○	○	○	
	PCS②	○	○	○	○	
	PCS③	○	○	○	○	
	PCS④	○	○	○	○	
	PCS⑤	○	○	○	○	

制 御 電 源 喪 失 試 験

事業場名

試験日 2023 年 6 月 10 日 天気 晴れ 温度 25 ℃ 湿度 70 %

1. 試験対象・確認方法

発 電 設 備 区 分	発 電 出 力[kW]
PCS①	50
確認方法	
発電設備を運転中に制御電源を喪失させたときに過度変化する主要パラメーターの測定並びに遮断器、開閉器等の開閉の状況及び表示等を確認する。なお、本試験より確認すべき内容が保護装置試験、制御電源喪失試験又は負荷遮断試験（現地で実施するものに限る。）と併せて行える場合は、複数の試験を同時に実施することができるものとする。	

2. 試験結果

試験条件	確認項目	判 定
PCS全台数軽負荷（1/4）運転させ 発電設備引出口の開閉器をテスト ボタンで開放・停電を模擬	各開閉器の動作確認	○
	表示の確認	○
	PCSの停止確認	○
	電圧の過度変化の測定値確認	○

3. 測定器仕様

管理番号	測定器名	製造者名	型 式	製造番号	製造年月	定格・範囲	測定器確認
053106	メモリーハイコーダー		MR8880	170123882	2017/01	AC100～240V 50/60Hz	○

4. 判定方法

・プラントが自動的かつ安全に規定の状態に移行すること及び測定結果に異常が認められないこと並びに遮断器 開閉器が正常に動作し、かつ警報、表示等が正常に出ること。
--

試験条件	対象機器	受変電設備		判 定
		機器状態		
		通常	停電(制御電源喪失)	
PCS全台数軽負荷 (1/4)運転させ発 電設備引出口の開 閉器をテストボタ ンで開放・停電を 模擬	MCCB①	入	入	○

試験条件	対象機器	太陽光発電設備		判 定
		通常	停電（制御電源喪失）	
PCS全台数軽負荷 (1/4)運転させ発 電設備引出口の開 閉器をテストボタ ンで開放・停電を 模擬	PCS①	運転	停止	○

※ 発電設備を運転中に制御電源を喪失させたときに過度変化する主要パラメーターについては、
負荷遮断試験「5. 測定波形」の1/4負荷（瞬時値）を参照。

制御電源喪失試験

事業場名

試験日

2023 年 6 月 10 日

天気 晴れ

温度 25 ℃

湿度 70 %

1. 試験対象・確認方法

発電設備区分	発電出力[kW]
PCS②	50
確認方法	
発電設備を運転中に制御電源を喪失させたときに過度変化する主要パラメーターの測定並びに遮断器、開閉器等の開閉の状況及び表示等を確認する。なお、本試験より確認すべき内容が保護装置試験、制御電源喪失試験又は負荷遮断試験（現地で実施するものに限る。）と併せて行える場合は、複数の試験を同時に実施することができるものとする。	

2. 試験結果

試験条件	確認項目	判定
PCS全台数軽負荷（1/4）運転させ 発電設備引出口の開閉器をテスト ボタンで開放・停電を模擬	各開閉器の動作確認	○
	表示の確認	○
	PCSの停止確認	○
	電圧の過度変化の測定値確認	○

3. 測定器仕様

管理番号	測定器名	製造者名	型式	製造番号	製造年月	定格・範囲	測定器確認
053106	メモリーハイコーダー		MR8880	170123882	2017/01	AC100～240V 50/60Hz	○

4. 判定方法

・プラントが自動的かつ安全に規定の状態に移行すること及び測定結果に異常が認められないこと並びに遮断器 開閉器が正常に動作し、かつ警報、表示等が正常に出ること。
--

試験条件	対象機器	受変電設備		判 定	
		機器状態			
		通常	停電(制御電源喪失)		
PCS全台数軽負荷 (1/4)運転させ発 電設備引出口の開 閉器をテストボタ ンで開放・停電を 模擬	MCCB②	入	入	○	

試験条件	対象機器	太陽光発電設備		判定
		通常	停電（制御電源喪失）	
PCS全台数軽負荷 (1/4)運転させ発 電設備引出口の開 閉器をテストボタ ンで開放・停電を 模擬	PCS②	運転	停止	○

※ 発電設備を運転中に制御電源を喪失させたときに過度変化する主要パラメーターについては、
負荷遮断試験「5. 測定波形」の1/4負荷（瞬時値）を参照。

制御電源喪失試験

事業場名

試験日

2023 年 6 月 10 日

天気 晴れ

温度 25 ℃

湿度 70 %

1. 試験対象・確認方法

発電設備区分	発電出力[kW]
PCS③・④・⑤	14.85
確認方法	
発電設備を運転中に制御電源を喪失させたときに過度変化する主要パラメーターの測定並びに遮断器、開閉器等の開閉の状況及び表示等を確認する。なお、本試験より確認すべき内容が保護装置試験、制御電源喪失試験又は負荷遮断試験（現地で実施するものに限る。）と併せて行える場合は、複数の試験を同時に実施することができるものとする。	

2. 試験結果

試験条件	確認項目	判定
PCS全台数軽負荷（1/4）運転させ 発電設備引出口の開閉器をテスト ボタンで開放・停電を模擬	各開閉器の動作確認	○
	表示の確認	○
	PCSの停止確認	○
	電圧の過度変化の測定値確認	○

3. 測定器仕様

管理番号	測定器名	製造者名	型式	製造番号	製造年月	定格・範囲	測定器確認
053106	メモリーハイコーダー		MR8880	170123882	2017/01	AC100～240V 50/60Hz	○

4. 判定方法

・プラントが自動的かつ安全に規定の状態に移行すること及び測定結果に異常が認められないこと並びに遮断器 開閉器が正常に動作し、かつ警報、表示等が正常に出ること。
--

試験条件	対象機器	受変電設備		判 定	
		機器状態			
		通常	停電(制御電源喪失)		
PCS全台数軽負荷 (1/4)運転させ発 電設備引出口の開 閉器をテストボタ ンで開放・停電を 模擬	MCCB③	入	入	○	

試験条件	対象機器	太陽光発電設備		判定
		通常	停電（制御電源喪失）	
PCS全台数軽負荷 (1/4)運転させ発 電設備引出口の開 閉器をテストボタ ンで開放・停電を 模擬	PCS③	運転	停止	○
	PCS④	運転	停止	○
	PCS⑤	運転	停止	○

※ 発電設備を運転中に制御電源を喪失させたときに過度変化する主要パラメーターについては、
負荷遮断試験「5. 測定波形」の1/4負荷（瞬時値）を参照。

負 荷 遮 断 試 験

事業場名

試験日 2023 年 6 月 10 日 天気 晴れ 温度 25 ℃ 湿度 70 %

1. 試験対象・確認方法

発 電 設 備 区 分	発 電 出 力[kW]
太陽光発電設備 (PCS①)	50
確認方法	
発電設備出力の1/4負荷運転状態から負荷遮断し、異常のないことを確認した後、順次2/4、3/4、4/4負荷運転まで段階的に試験を行う。発電電圧について、過度変化を記録できる測定機器により確認する。なお、必要な負荷運転での現地試験の実施が困難であった場合は、工場試験の結果から判断して支障ないと認められるものについては記録により確認できるものとする。	

2. 負荷遮断試験結果

電圧測定箇所：太陽光発電設備 (PCS①) 引出口

遮断箇所：太陽光発電設備 (PCS①) 引出口ブレーカ

(1) 電圧上昇率および遮断時間測定

試験条件	遮断前出力[kW]	遮断前ピーク電圧[V]	遮断後ピーク電圧[V]	遮断後電圧 上昇率[%] ※1	判 定
		V_{n-p-f} (瞬時値)	V_{p-p} (瞬時値)		
1/4負荷	12.5	584.53	855.78	146.40	○
2/4負荷	25.0	584.53	824.69	141.09	○
3/4負荷	37.5	585.0	840.31	143.64	○
4/4負荷	— ※2	— ※2	— ※2	— ※2	○

(2) 逆変換装置 (PCS) の自動停止確認

試験条件	遮断前出力[kW]	PCS① 自動停止	試験条件	遮断前出力[kW]	PCS① 自動停止
1/4負荷	12.5	○	3/4負荷	37.5	○
2/4負荷	25.0	○	4/4負荷	— ※2	○

※1 遮断後電圧上昇率 = $\frac{\text{遮断後ピーク電圧 } V_{p-p}}{\text{遮断前電圧 } V_{n-p-f}} \times 100[\%]$

※2 試験当日の日照量により4/4負荷に達しなかったため、工場試験結果により確認しました。

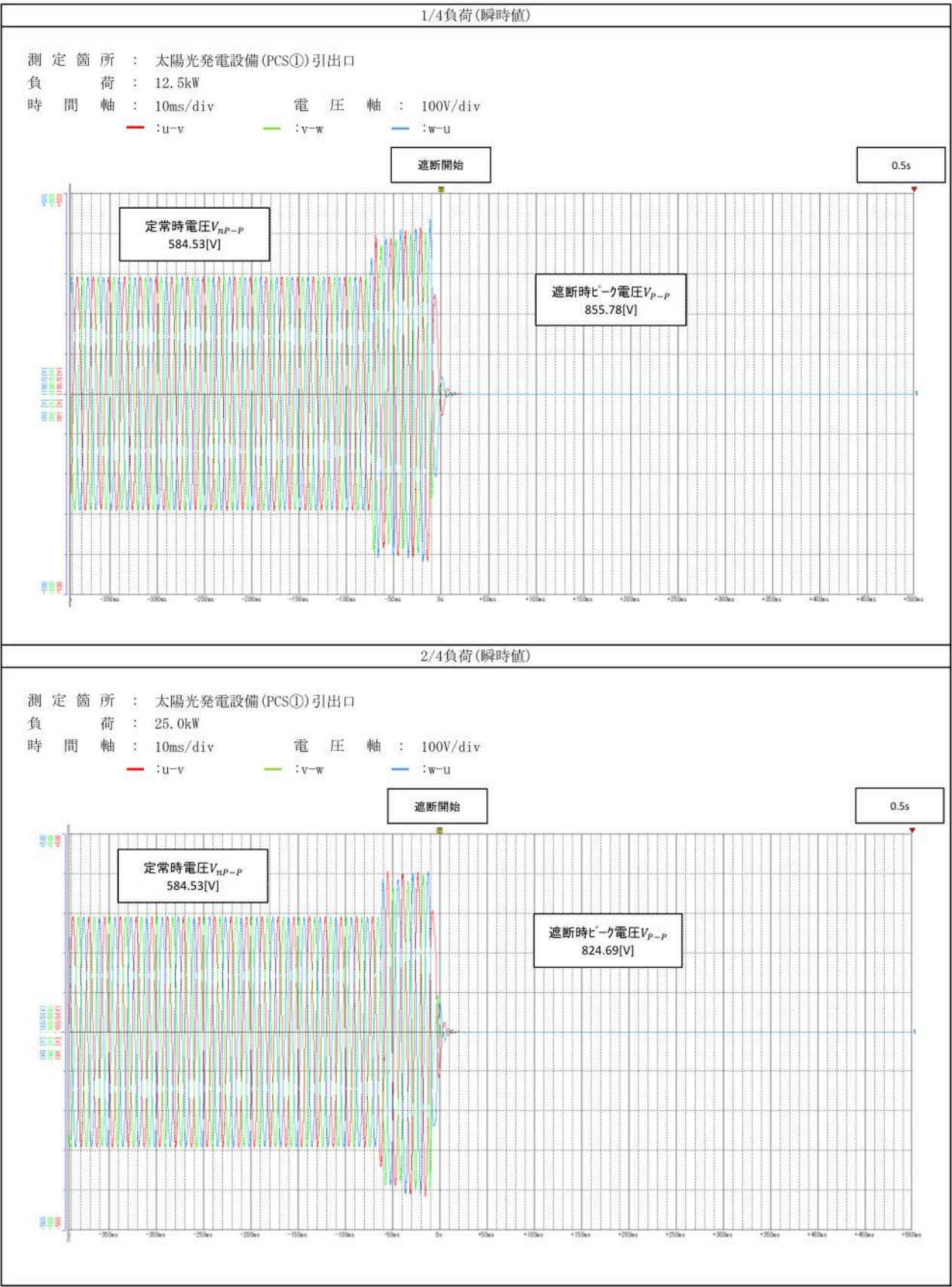
3. 測定器仕様

管理番号	測定器名	製造者名	型 式	製造番号	製造年月	定格・範囲	測定器確認
053106	メモリーハイコーダー		MR8880	170123882	2017/01	AC100～240V 50/60Hz	○

4. 判定方法

・ 負荷遮断時の過電圧が、定格電圧の150%以下、かつ、100%を超える時間が0.5秒以内
・ 逆変換装置が安全に規定の状態へ移行すること。

5. 測定波形



3/4負荷(瞬時値)

測定箇所：太陽光発電設備(PCS①)引出口

負荷：37.5kW

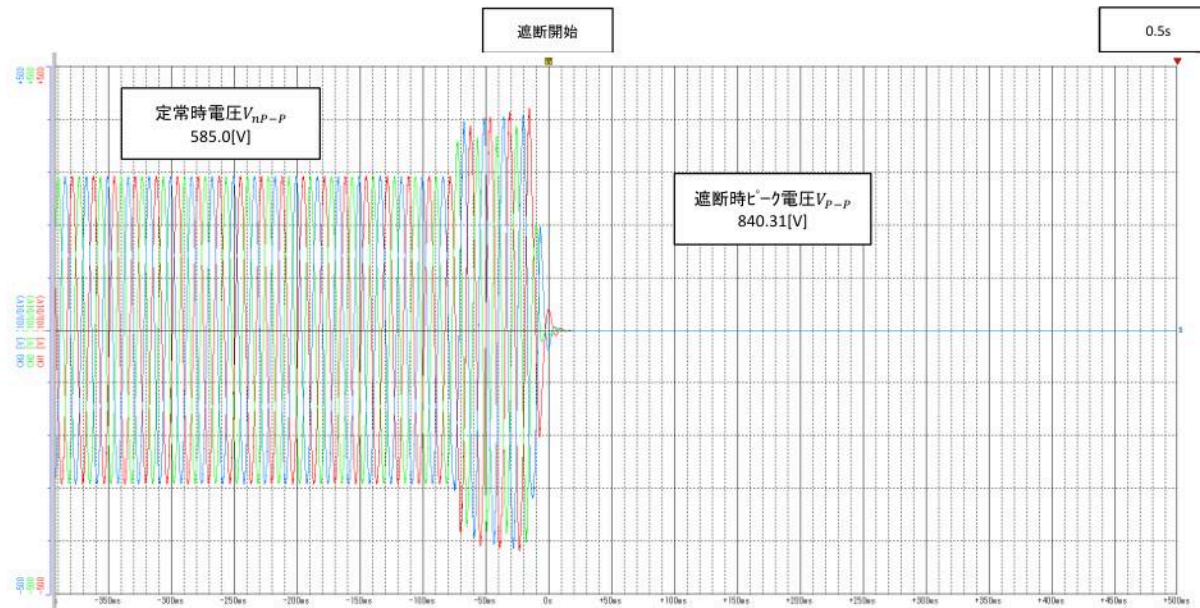
時間軸：10ms/div

電圧軸：100V/div

— : u-v

— : v-w

— : w-u



4/4負荷(瞬時値)

測定箇所：太陽光発電設備(PCS①)引出口

負荷：50.0kW

時間軸：—

電圧軸：—

※ 試験当日の日照量により4/4負荷に達しなかったため、工場試験結果により確認しました。

負 荷 遮 断 試 験

事業場名 XXXXXXXXXX 店

試験日 2023 年 6 月 10 日 天気 晴れ 温度 25 ℃ 湿度 70 %

1. 試験対象・確認方法

発 電 設 備 区 分	発 電 出 力[kW]
太陽光発電設備 (PCS②)	50
確認方法	
発電設備出力の1/4負荷運転状態から負荷遮断し、異常のないことを確認した後、順次2/4、3/4、4/4負荷運転まで段階的に試験を行う。発電電圧について、過度変化を記録できる測定機器により確認する。なお、必要な負荷運転での現地試験の実施が困難であった場合は、工場試験の結果から判断して支障ないと認められるものについては記録により確認できるものとする。	

2. 負荷遮断試験結果

電圧測定箇所： 太陽光発電設備 (PCS②) 引出口

遮断箇所：太陽光発電設備 (PCS②) 引出口ブレーカ

(1) 電圧上昇率および遮断時間測定

試験条件	遮断前出力 [kW]	遮断前ピーク電圧[V]	遮断後ピーク電圧[V]	遮断後電圧 上昇率[%] ※1	判 定
		V_{nP-F} (瞬時値)	V_{P-P} (瞬時値)		
1/4負荷	12.5	585.47	834.06	142.46	○
2/4負荷	25.0	585.16	847.19	144.78	○
3/4負荷	37.5	585.63	867.19	148.08	○
4/4負荷	— ※2	— ※2	— ※2	— ※2	○

(2) 逆変換装置 (PCS) の自動停止確認

試験条件	遮断前出力[kW]	PCS② 自動停止	試験条件	遮断前出力[kW]	PCS② 自動停止
1/4負荷	12.5	○	3/4負荷	37.5	○
2/4負荷	25.0	○	4/4負荷	— ※2	○

※1 遮断後電圧上昇率 = $\frac{\text{遮断後ピーク電圧 } V_{P-P}}{\text{遮断前電圧 } V_{nP-P}} \times 100[\%]$

※2 試験当日の日照量により4/4負荷に達しなかったため、工場試験結果により確認しました。

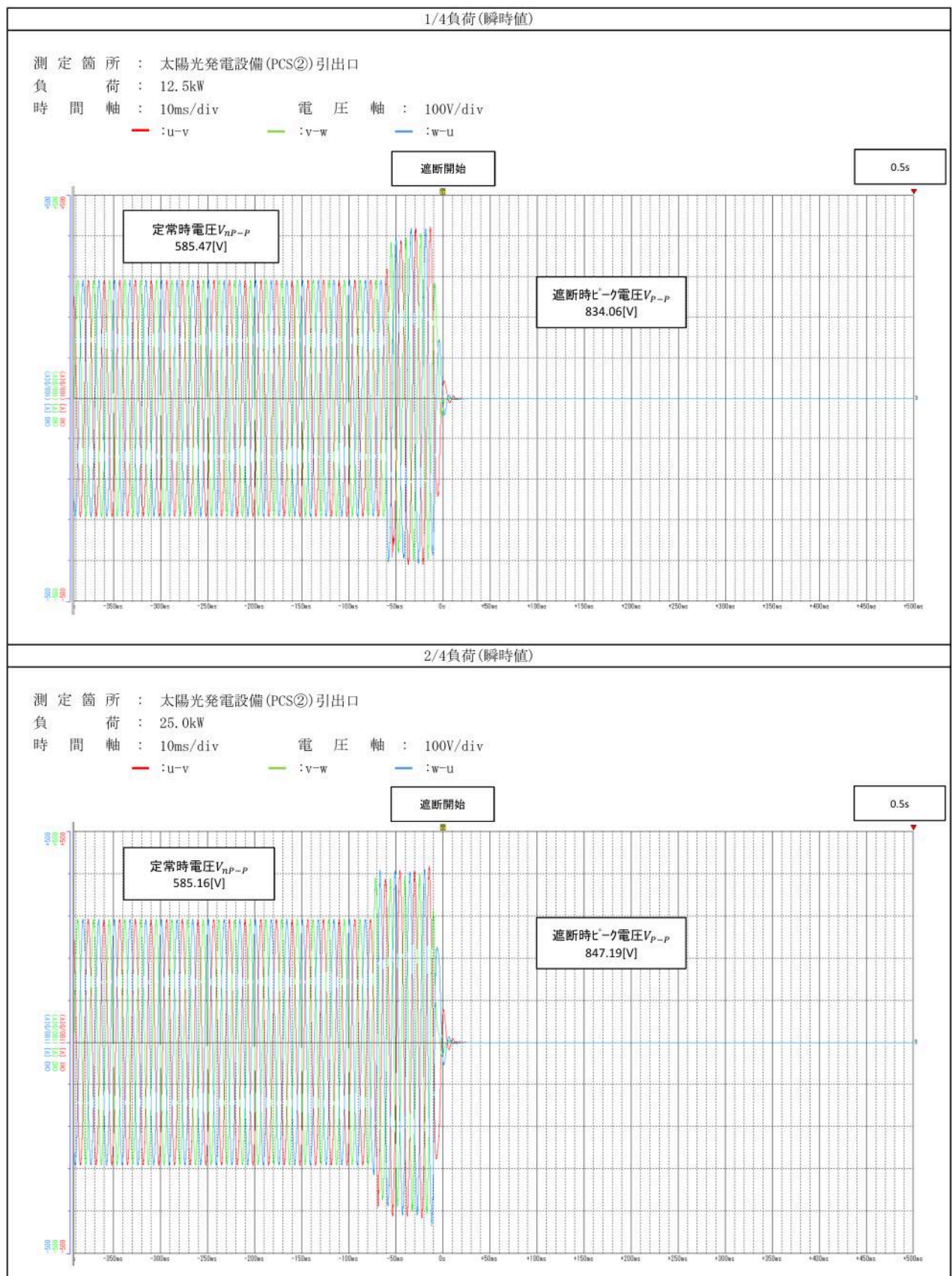
3. 測定器仕様

管理番号	測定器名	製造者名	型 式	製造番号	製造年月	定格・範囲	測定器確認
053106	メモリーハイコーダー	XXXXXXXXXX	MR8880	170123882	2017/01	AC100~240V 50/60Hz	○

4. 判定方法

・ 負荷遮断時の過電圧が、定格電圧の150%以下、かつ、100%を超える時間が0.5秒以内
・ 逆変換装置が安全に規定の状態へ移行すること。

5. 測定波形



3/4負荷(瞬時値)

測定箇所：太陽光発電設備(PCS②)引出口

負荷：37.5kW

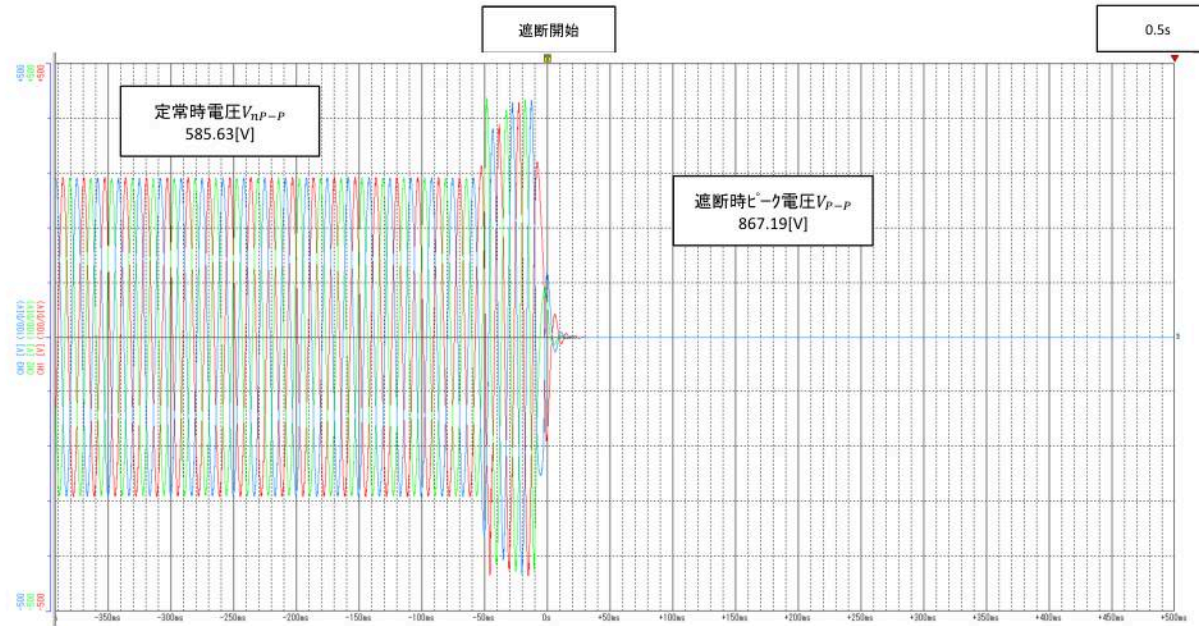
時間軸：10ms/div

電圧軸：100V/div

— : u-v

— : v-w

— : w-u



4/4負荷(瞬時値)

測定箇所：太陽光発電設備(PCS②)引出口

負荷：50.0kW

時間軸：—

電圧軸：—

※ 試験当日の日照量により4/4負荷に達しなかったため、工場試験結果により確認しました。

負 荷 遮 断 試 験

事業場名

試験日 2023 年 6 月 10 日 天気 晴れ 温度 25 ℃ 湿度 70 %

1. 試験対象・確認方法

発 電 設 備 区 分	発 電 出 力[kW]
太陽光発電設備 (PCS③・④・⑤)	14.85
確認方法	
発電設備出力の1/4負荷運転状態から負荷遮断し、異常のないことを確認した後、順次2/4、3/4、4/4負荷運転まで段階的に試験を行う。発電電圧について、過度変化を記録できる測定機器により確認する。なお、必要な負荷運転での現地試験の実施が困難であった場合は、工場試験の結果から判断して支障ないと認められるものについては記録により確認できるものとする。	

2. 負荷遮断試験結果

電圧測定箇所：太陽光発電設備 (PCS③・④・⑤) 引出口 遮断箇所：太陽光発電設備 (PCS③・④・⑤) 引出口ブレーカ

(1) 電圧上昇率および遮断時間測定

試験条件	遮断前出力 [kW]	遮断前ピーク電圧[V]	遮断後ピーク電圧[V]	遮断後電圧 上昇率[%] ※1	判 定
		V_{n-p-f} (瞬時値)	V_{p-p} (瞬時値)		
1/4負荷	3.72	575.0	730.94	127.12	○
2/4負荷	7.43	573.75	660.63	115.14	○
3/4負荷	11.14	573.59	636.72	111.01	○
4/4負荷	— ※2	— ※2	— ※2	— ※2	○

(2) 逆変換装置 (PCS) の自動停止確認

試験条件	遮断前出力[kW]	PCS③・④・⑤ 自動停止	試験条件	遮断前出力[kW]	PCS③・④・⑤ 自動停止
1/4負荷	3.72	○	3/4負荷	11.14	○
2/4負荷	7.43	○	4/4負荷	— ※2	○

※1 遮断後電圧上昇率 = $\frac{\text{遮断後ピーク電圧 } V_{p-p}}{\text{遮断前電圧 } V_{n-p-f}} \times 100[\%]$

※2 試験当日の日照量により4/4負荷に達しなかったため、工場試験結果により確認しました。

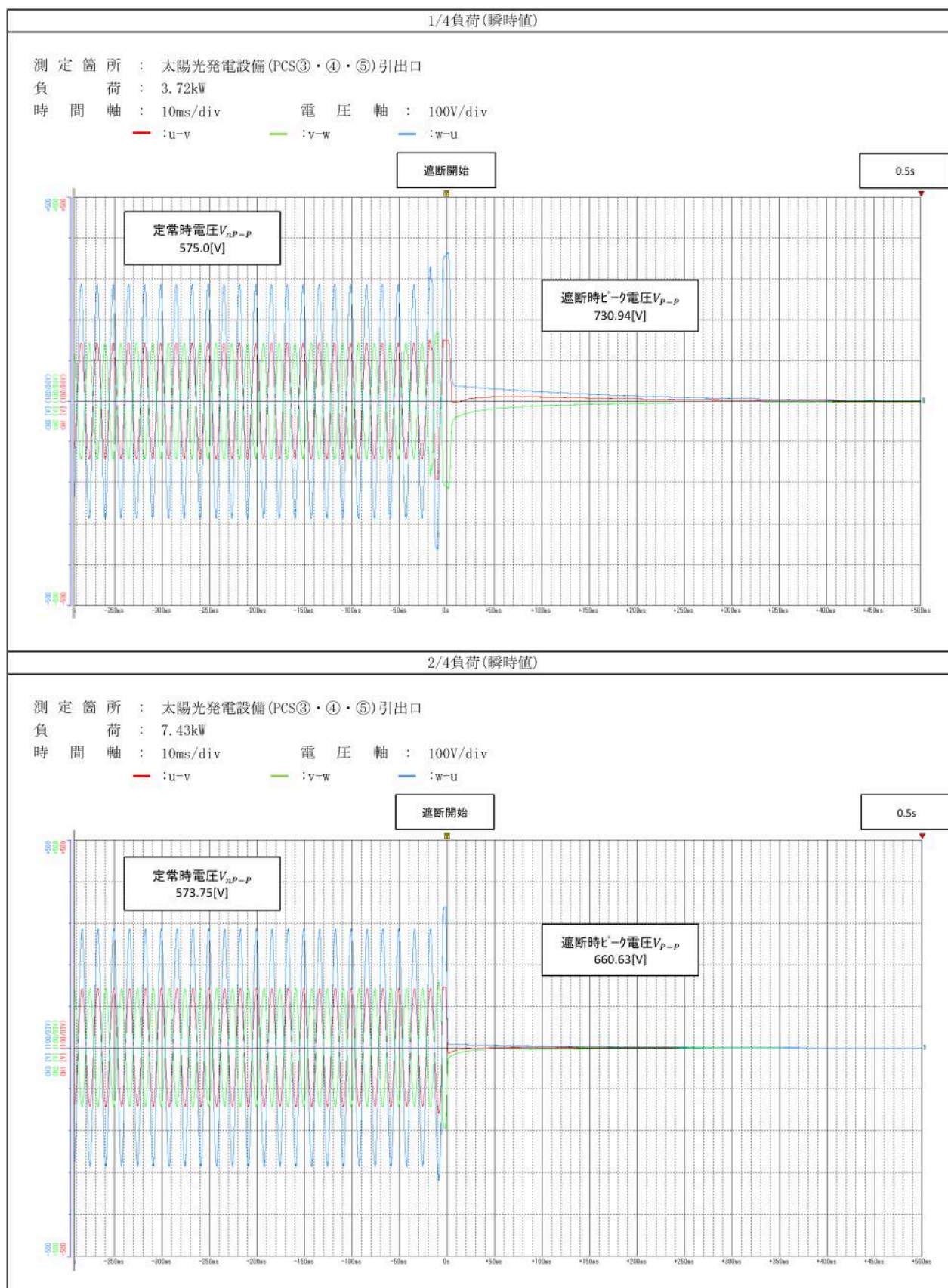
3. 測定器仕様

管理番号	測定器名	製造者名	型 式	製造番号	製造年月	定格・範囲	測定器確認
053106	メモリーハイコーダー		MR8880	170123882	2017/01	AC100~240V 50/60Hz	○

4. 判定方法

・負荷遮断時の過電圧が、定格電圧の150%以下、かつ、100%を超える時間が0.5秒以内
・逆変換装置が安全に規定の状態へ移行すること。

5. 測定波形



3/4負荷(瞬時値)

測定箇所：太陽光発電設備(PCS③・④・⑤)引出口

負荷：11.14kW

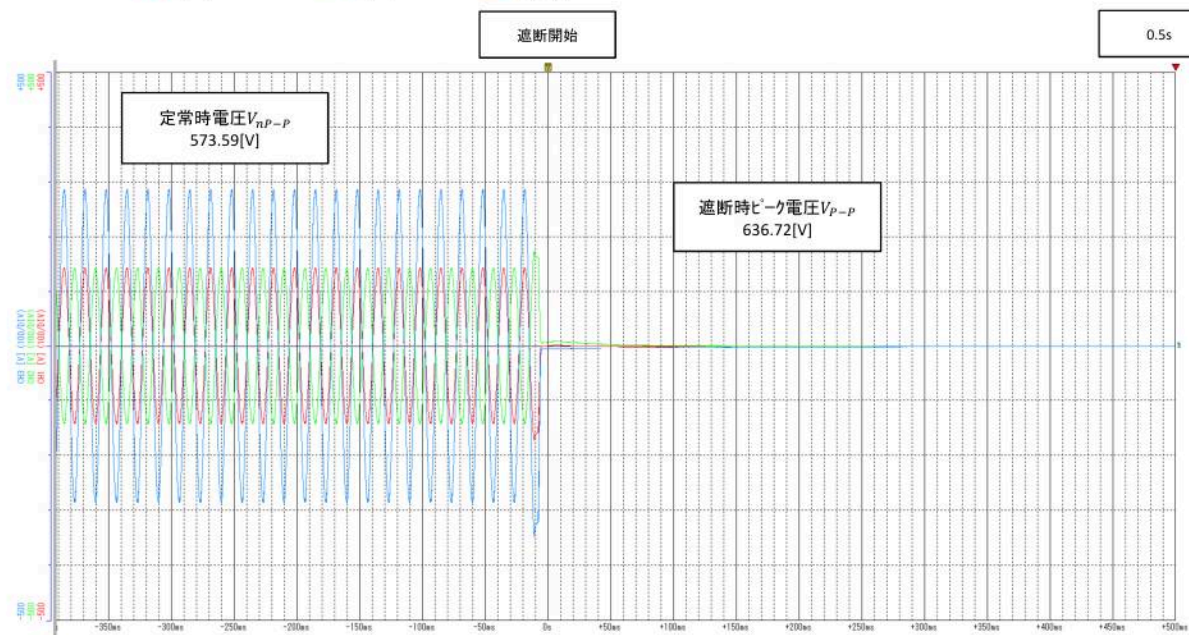
時間軸：10ms/div

電圧軸：100V/div

— : u-v

— : v-w

— : w-u



4/4負荷(瞬時値)

測定箇所：太陽光発電設備(PCS③・④・⑤)引出口

負荷：14.85kW

時間軸：—

電圧軸：—

※ 試験当日の日照量により4/4負荷に達しなかったため、工場試験結果により確認しました。

負 荷 試 験 (出 力 試 験)

事業場名

試験日

2023 年 6 月 10 日

天気 晴れ

温度 25 ℃

湿度 70 %

1. 試験対象・確認方法

発 電 設 備 区 分	発 電 出 力[kW]
太陽光発電設備	114.85
確認方法	
発電設備を可能な限り定格出力、定格電圧及び定格力率に保持して機器各部の温度上昇が飽和状態になるまで連続運転し、逆変換装置、変圧器等の異常な温度上昇、異常振動、異音等の有無及び高調波（電圧歪率）を測定機器及び所内巡視等の方法により確認する。連続運転中に巡視できない箇所については、連続運転終了後に実施する。ただし、電技解釈第20条に基づき温度上昇試験を実施したことを確認できたもの及びJEC-2470(2017)(JEC-2470(2018)にて追捕)に基づく温度上昇試験を実施したことを確認できた逆変換装置については、現地での負荷試験は省略できるものとする。	

2. 試験結果

高調波測定箇所 : 高圧受電盤VTT端子

試験日最大出力 : 90.4 [kW]

試験条件	確認項目			判 定
発電設備を可能な限り定格出力・定格電圧で連続運転状態にて試験	電圧総合歪率			○
	逆変換装置、変圧器等の異常な温度上昇・振動・異音の有無			○
高調波測定相	電圧u-v相	電圧v-w相	電圧w-u相	判定
電圧総合歪率[%]	1.14	1.06	1.20	○
電圧u-v相	電圧v-w相	電圧w-u相		
				

3. 測定器仕様

管理番号	測定器名	製造者名	型 式	製造番号	製造年月	定格・範囲	測定器確認
053900	電源品質アナライザ	日置電機		170332994	2017/03	AC660V	○
059735	放射温度計	CUSTOM		200020410178	2021/01	-20～380℃	○

4. 判定方法

・発電設備の各装置の定格は工事計画書どおりであり、かつ、異常が認められないこと。

電圧総合歪率 5%以内

負 荷 試 験 (出 力 試 験)

事業場名 XXXXXXXXXX

試験日 2023 年 6 月 10 日 天気 晴れ 温度 25 ℃ 湿度 70 %

試験条件	対象機器	受変電設備・太陽光発電設備			判 定
		温度測定値[℃]	異音・振動	運転状態	
発電設備を可能な限り定格出力・定格電圧で連続運転状態にて試験	太陽光発電設備（MCCB①）				
	PCS①	37.0	無	○	○
	太陽光発電設備（MCCB②）				
	PCS②	36.6	無	○	○
	太陽光発電設備（MCCB③）				
	PCS③	35.7	無	○	○
	PCS④	35.5	無	○	○
	PCS⑤	35.5	無	○	○